

Cihaz Yönetimi

Switch'ler ve Router'lar donanım olarak bilgisayarlara benzer. Güç kaynağı prize taktığımızda 220 Volt'u düşüren, doğru gerilime çeviren ve diğer donanımlara enerji sağlayan parçadır. Çalışan yapılandırma dosyası RAM'de, başlangıç yapılandırma dosyası NVRAM'de kalıcı olarak bulunur. RAM'deki geçicidir. ROM bellekler ise kalıcı ve içeriğinde başlatma yönergeleri, temel tanımlama yazılımı dediğimiz POST (Power On Self Test) ve sınırlı bir IOS var. ROM monitor'e düşmek diye bir tabir vardır, ileride parola kurtarmada göreceğiz. Yönlendirme tabloları, ARP tabloları RAM 'de bulunur. Birde Flash Memory dediğimiz bellek işletim sisemi IOS ve diğer dosyalar mesela switch'lerdeki VLAN veritabanı burada tutulur.

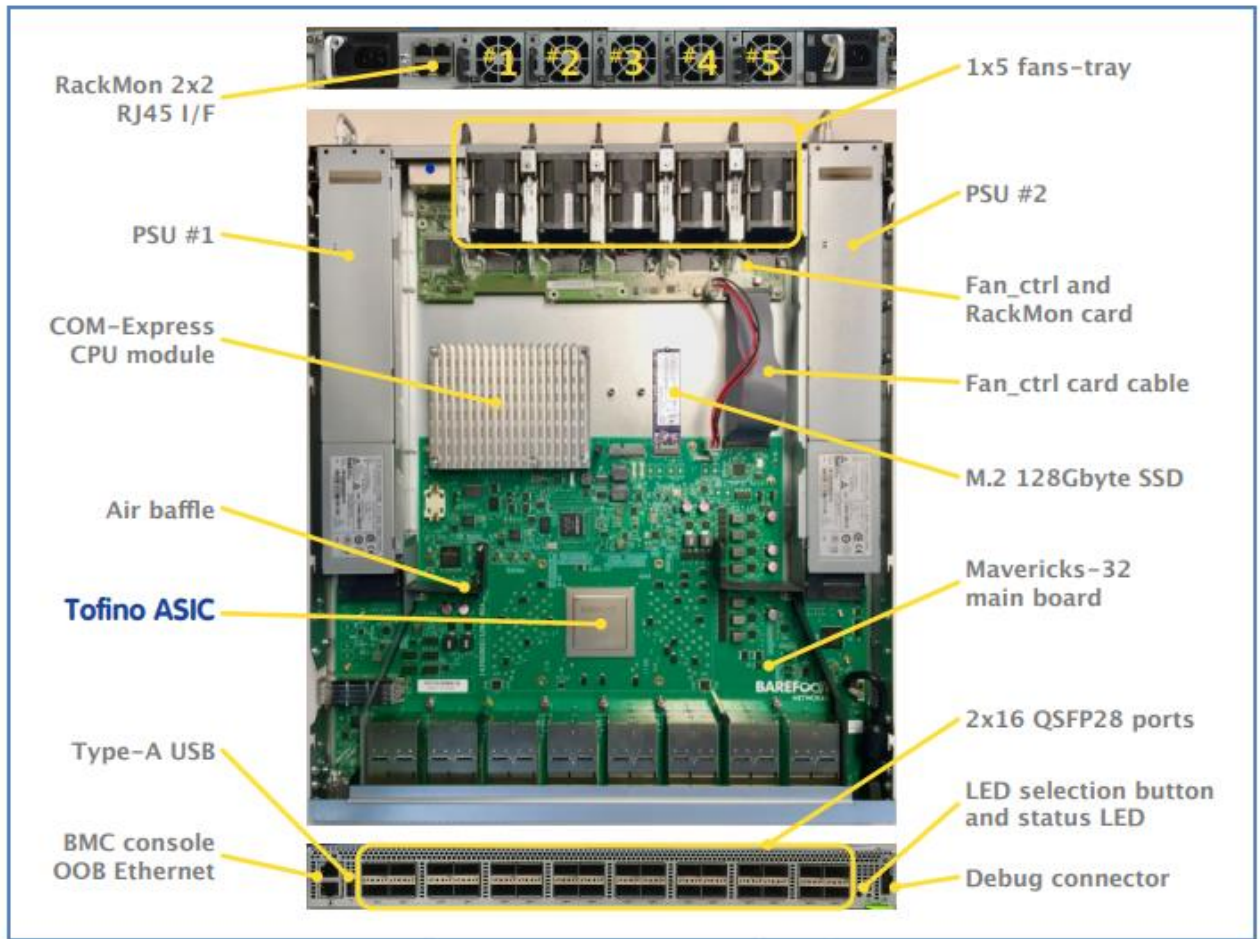


Figure 1: Wedge100BF-32X Component and Interface Overview

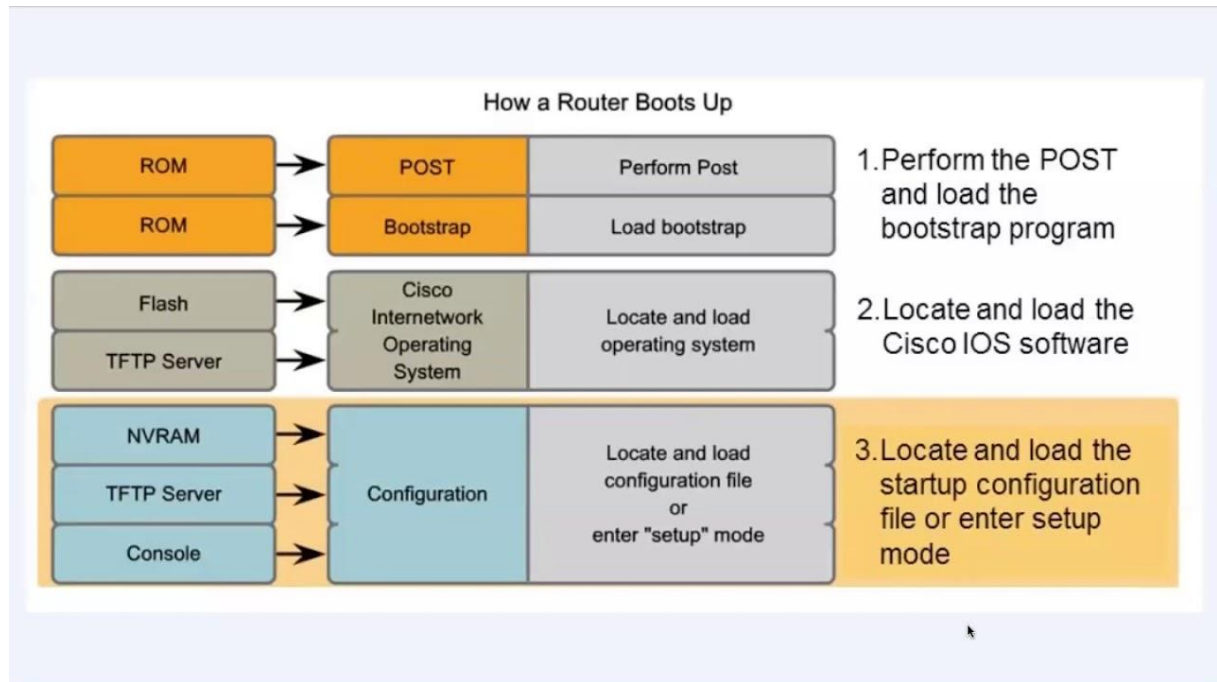
Peki cihazı başlattığımızda sırayla nasıl çalışır?

POST işleminin amacı yönlendirici cihazın donanımını test etmek ve kontrol etmektir. Bu işlem ROM içindeki bir yazılım tarafından gerçekleştirilir. POST işleminin ardından cihazın yüklemesini sağlayacak olan bootstrap dediğimiz program çalışmaya başlar. Bootstrap ROM'dan RAM'e yüklenir.

İkinci aşama işletim sisteminin yüklenmesi, flash dediği genelde kibrit kutusu kadardır, donanımın üzerinde de bulunabilir. Flash içerisinde IOS vardır. Flash'ta bulamazsa TFTP Sunucusuna sorar. Eğer burada da bulamaz ise ROM içerisinde bulunan kısıtlı IOS (ROM monitor) yükler. Ayrıca IOS arızalandığında da bu kısıtlı IOS komutları kullanılarak yüklenebilir.

Sırada konfigürasyon yapılandırması var. Önce NVRAM'de bir yapılandırma var mı ona bakar. Bulursa da bunu RAM'e yükler ve bunun adı running config olur. Bulamaz ise yine TFTP sunucuda arıyor, yine bulamaz ise Setup moduna geçer.

Kısaca aşamalar; POST yapmak, Bootstrap'ın ROM'dan RAM'e yüklenmesi , Bootstrap'ın Flash'tan veya TFTP sunucudan IOS yazılımını alıp RAM'e yüklemesi, ardından yapılandırmanın NVRAM'den, yok ise TFTP sunucudan yüklenmesi, o da olmaz ise Setup moda girilmesi.



TFTP Server: TFTP (Trivial File Transfer Protocol) Server, basit dosya aktarımı için kullanılan bir sunucudur. UDP protokolü üzerinden çalışır, genellikle hafif ve hızlı dosya transferi gereken durumlarda (örneğin, ağ cihazlarının firmware güncellemeleri veya önyükleme dosyalarının aktarımı) kullanılır. Güvenlik özellikleri sınırlıdır, kimlik doğrulama veya şifreleme sunmaz.

Yapılandırma Kayıtları

“Configuration Register” kavramı genelde Cisco router ve switch’lerde karşımıza çıkar. Bu register, cihazın **açılışta (boot sırasında)** nasıl davranacağını belirleyen **16 bitlik** bir değerdir.

Cihazın hangi kaynaktan boot edeceğini (ROM, Flash, TFTP, NVRAM) belirler. Cihazın startup-config dosyasını okuyup okumayacağını kontrol eder. Konsol üzerinden break (Ctrl+Break) sinyaline izin verilip verilmeyeceğini ayarlayabilir. Genel olarak ROMMON moduna girip girmeyeceğini veya IOS’u yükleyip yüklemeyeceğini belirler.

Configuration Register’in Yaygın Değerleri:

0x2102 → Cisco cihazlarda en yaygın varsayılan değerdir. Bu değer ile cihaz Flash’tan IOS’u yükler, NVRAM’deki startup-config dosyasını çalıştırır.

0x2142 → Şifre kurtarma için kullanılır. Bu değerde cihaz açılırken NVRAM’deki startup-config’i okumaz. Böylece şifreler atlanır, kullanıcı yeniden yapılandırma yapabilir.

0x2100 → Cihaz sadece ROMMON modunda açılır.

0x0 → Konsoldan manuel boot (genellikle TFTP’den)

◆ Nerede Görülür?

- `show version` komutu ile görebilirsin:

pgsql

Kodu kopyala

```
Router> show version
Configuration register is 0x2102
```

- `config-register` komutu ile değiştirilebilir:

arduino

Kodu kopyala

```
Router(config)# config-register 0x2142
```